

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN DAN AKTUATOR MOTOR

Lucky Adhi Suardhana - 5024241095

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengenalan sistem kendali berbasis mikrokontroler memerlukan pemahaman mendalam mengenai interaksi antara perangkat masukan dan keluaran, di mana perancangan sistem mekatronika modern menuntut kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis sensormulai dari sensor resistif, kapasitif, induktif, hingga akustik dan optikserta mengendalikannya secara presisi menggunakan aktuator seperti motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor brushless (BLDC). Melalui pemahaman prinsip transduksi dan teknik pengaturan daya seperti modulasi lebar pulsa (Pulse Width Modulation / PWM), praktikan dapat merancang sistem otomatisasi yang adaptif, responsif, dan aplikatif dalam menghadapi berbagai tantangan rekayasa perangkat keras di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

1. Sensor Resistif Modul joystick 2-axis (seperti KY-023) menggunakan basis transduksi resistif yang serupa dengan sensor LDR pada modul sebelumnya, namun dikembangkan dengan memanfaatkan dua buah potensiometer untuk sumbu X dan Y serta sebuah tombol tekan (push button). Perbedaannya terletak pada fungsi utamanya sebagai perangkat antarmuka manusia-mesin (Human-Machine Interface / HMI), di mana nilai pembacaan ADC (04095) merepresentasikan perintah langsung dari penggunalengkap dengan penerapan dead zone di sekitar titik tengah netral (2048) guna meredam noise.

2. Sensor kapasitif mendeteksi besaran fisik seperti sentuhan atau kelembapan melalui perubahan nilai kapasitansi pada elektrodanya. Pada praktikum ini, modul touch sensor TTP223 digunakan karena telah mengintegrasikan sirkuit deteksi kapasitansi dan pembanding ambang batas secara internal, sehingga mampu menghasilkan sinyal keluaran digital siap pakai (aktif HIGH saat disentuh) tanpa memerlukan kalibrasi nilai analog manual seperti fungsi touchRead() bawaan ESP32.

3. ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit dual-core (Xtensa LX6) yang dilengkapi konektivitas WiFi dan Bluetooth terintegrasi serta chip konverter USB-to-Serial. Berbeda dengan pendekatan Arduino, framework resmi Espressif yaitu ESP-IDF berjalan di atas sistem operasi real-time FreeRTOS. ESP-IDF menggunakan fungsi titik masuk `app_main()` berbasis task, memberikan kontrol tingkat rendah yang sangat kuat terhadap manajemen memori, penjadwalan proses, dan optimalisasi sumber daya perangkat keras secara native.

4. Sensor induktif bekerja dengan mendeteksi keberadaan objek logam atau fluktuasi medan magnet melalui perubahan induktansi atau induksi elektromagnetik. Modul hall effect sensor (seperti A3144/KY-003) yang digunakan dalam praktikum ini mampu mendeteksi kekuatan medan magnet secara langsung, yang umumnya dimanfaatkan untuk mendeteksi posisi sudut putar atau menghitung kecepatan objek bergerak yang dilengkapi magnet permanen.

5. Sensor berbasis akustik dan optik memperluas metode deteksi lingkungan tanpa kontak fisik langsung, di mana sensor ultrasonik (seperti HC-SR04) mengukur jarak berdasarkan waktu tempuh pantulan gelombang suara, sedangkan sensor inframerah (IR obstacle) mendeteksi

ada atau tidaknya halangan berdasarkan pantulan cahaya inframerah dengan keluaran sinyal digital.

6. Pulse Width Modulation (PWM) digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor DC dengan cara mengatur persentase waktu aktif (duty cycle) dari suatu sinyal digital, di mana semakin besar duty cycle, semakin tinggi pula tegangan rata-rata yang diterima motor. Pada platform ESP32 framework Arduino (core 2.x), pengaturan ini dikelola melalui API berbasis channel LEDC (ledcSetup, ledcAttachPin, dan ledcWrite), sementara arah putarannya diatur terpisah melalui modul driver motor (seperti L298N) menggunakan pin logika digital.

7. Motor servo dikendalikan menggunakan sinyal PWM khusus berfrekuensi 50 Hz (periode 20 ms), di mana lebar pulsa (pulse width) itu sendiribukan nilai duty cycle-nyayang merepresentasikan posisi sudut tertentu (misalnya pulsa 1 ms untuk 0ř dan 2 ms untuk 180ř). Detail sinyal ini diabstraksi dengan baik oleh library ESP32Servo, sehingga pengguna cukup memanggil fungsi .write(angle) untuk menggerakkan poros servo secara presisi ke sudut yang diinginkan.

8. Berbeda dengan motor DC biasa, motor stepper berputar secara diskret dalam bentuk langkah-langkah (steps) kecil berdasarkan urutan pemberian pulsa elektromagnetik pada kumparan koilnya. Pengendaliannya dapat dilakukan secara langsung melalui driver 4-fasa (seperti ULN2003 untuk motor unipolar 28BYJ-48 dengan sistem half-step) ataupun melalui driver tipe STEP/DIR (seperti A4988 untuk motor bipolar NEMA17) yang menyederhanakan sinyal pulsa langkah dan arah putaran.

9. Motor brushless (BLDC) memerlukan komutasi elektronik presisi yang ditangani oleh Electronic Speed Controller (ESC) untuk mengatur arus pada tiga fasa lilitan statornya. ESC dikendalikan menggunakan sinyal PWM berstandar servo (pulsa 10002000 ţs) dan mewajibkan prosedur pengamanan bernama armingyakni mengirim sinyal throttle minimum secara stabil saat pertama kali dinyalakansebelum motor diizinkan berputar untuk mencegah risiko lonjakan daya mendadak.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Joystick 2-axis berisi dua buah *potensiometer* yang sumbunya saling tegak lurus: satu untuk sumbu X dan satu untuk sumbu Y. Masing-masing potensiometer adalah resistor dengan kontak geser (*wiper*) yang ikut bergerak ketika tuas digerakkan.

   Kedua ujung lintasan resistif dihubungkan ke V_{CC} dan GND, sedangkan *wiper* menjadi keluaran. Rangkaian ini bekerja sebagai **pembagi tegangan**:

$$V_{out} = V_{CC}\,\frac{R_2}{R_1 + R_2}, \qquad R_1 + R_2 = R_{total} \tag{1}$$

   Jika posisi *wiper* dinyatakan sebagai fraksi $x = R_2/R_{total}$ dengan $0 \le x \le 1$, maka

$$V_{out} = x\,V_{CC} \tag{2}$$

Jadi tegangan keluaran berubah linear terhadap posisi tuas: di ujung bawah mendekati 0 V, di tengah sekitar $V_{CC}/2$, dan di ujung atas mendekati V_{CC}.

Tegangan analog ini dibaca ADC mikrokontroler beresolusi n bit:

$$N_{ADC} = \left\lfloor \frac{V_{out}}{V_{ref}} \left(2^n - 1\right) \right\rfloor \tag{3}$$

Pada ADC 10 bit (0–1023), posisi tengah (*center*) menghasilkan nilai sekitar 512. Nilai X dan Y dibaca terpisah sehingga posisi tuas dapat ditentukan dalam dua dimensi. Umumnya joystick juga memiliki tombol tekan (digital) pada poros tuas.

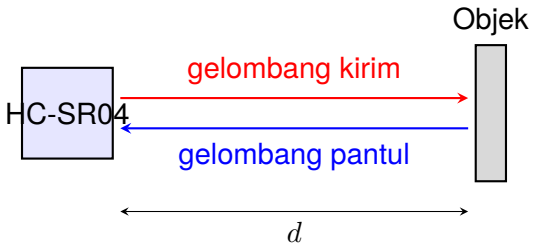
2. Sensor kapasitif mendeteksi **perubahan kapasitansi** pada sebuah elektroda (pad sentuh). Kapasitansi sebuah kapasitor dinyatakan oleh

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} \tag{4}$$

Ketika jari (atau benda konduktif/dielektrik) mendekati pad, terjadi penambahan kapasitansi parasit terhadap *ground* sehingga nilai C total naik. IC TTP223 mengukur perubahan ini, misalnya melalui perubahan waktu pengisian atau frekuensi osilator internal. Jika perubahannya melewati ambang (*threshold*), keluaran digital diubah (HIGH/LOW). Sensor ini dapat mendeteksi sentuhan meskipun melalui lapisan isolator tipis (kaca atau plastik), dan tidak memerlukan kontak mekanis.
Sensor induktif memakai kumparan yang dialiri arus bolak-balik sehingga membentuk medan magnet berosilasi. Bila objek logam mendekat, medan tersebut menginduksi arus eddy pada logam. Arus eddy menyerap energi, sehingga amplitudo osilasi turun (atau induktansi L berubah) dan rangkaian pendeteksi mengubah keluarannya. Sensor ini hanya mendeteksi logam.

3. HC-SR04 mengukur jarak dengan metode *time of flight*:

    1. Mikrokontroler memberi pulsa *trigger* sekitar $10\,\mu$s pada pin TRIG.
    2. Modul memancarkan 8 pulsa gelombang ultrasonik berfrekuensi 40 kHz.
    3. Gelombang memantul dari objek dan diterima kembali oleh penerima.
    4. Pin ECHO bernilai HIGH selama selang waktu t, yaitu waktu dari pemancaran sampai pantulan diterima.



Gambar 1: Prinsip pengukuran jarak HC-SR04

Gelombang menempuh jarak pergi-pulang, sehingga jarak objek adalah setengah dari lintasan total:

$$d = \frac{v \cdot t}{2} \tag{5}$$

Kecepatan suara di udara bergantung suhu:

$$v \approx 331{,}3 + 0{,}606\,T \ \text{m/s}, \qquad T \text{ dalam } ^\circ\text{C} \tag{6}$$

Pada $20\,^\circ$C, $v \approx 343$ m/s $= 0{,}0343$ cm/μs, sehingga

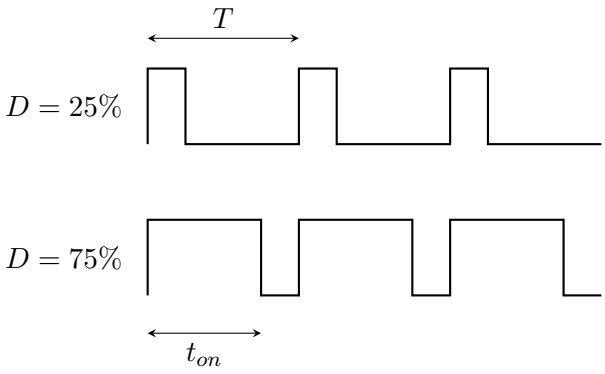
$$d\ (\text{cm}) = \frac{0{,}0343 \cdot t\ (\mu\text{s})}{2} \approx \frac{t\ (\mu\text{s})}{58} \tag{7}$$

Contoh: jika $t = 1166\,\mu$s, maka $d \approx 1166/58 \approx 20$ cm. Jarak berbanding lurus dengan waktu tempuh pantulan. Rentang ukur efektifnya sekitar 2–400 cm.

4. PWM (*Pulse Width Modulation*) adalah sinyal persegi berfrekuensi tetap dengan lebar pulsa yang diatur. Duty cycle didefinisikan

$$D = \frac{t_{on}}{T} \times 100\% \tag{8}$$

dengan T periode sinyal dan t_{on} lama sinyal HIGH dalam satu periode.



Gambar 2: Sinyal PWM dengan duty cycle 25% dan 75%

Pada motor DC, PWM diberikan ke transistor/driver sehingga tegangan rata-rata pada motor menjadi

$$V_{avg} = D \cdot V_{CC} \tag{9}$$

Induktansi dan inersia motor menyaring pulsa cepat, sehingga motor “merasakan” tegangan rata-rata. Karena kecepatan motor DC kira-kira sebanding dengan tegangan efektif,

$$\omega \approx \frac{V_{avg} - IR_a}{k_e \Phi} \tag{10}$$

maka makin besar D, makin cepat putaran motor. Yang menentukan adalah **rasio** lebar pulsa terhadap periode.

Servo hobi memiliki rangkaian kontrol internal dan potensiometer umpan balik. Sinyal PWM dengan periode tetap sekitar 20 ms (50 Hz) tidak dipakai sebagai daya, melainkan sebagai **data perintah posisi**. Lebar pulsa t_{on} menentukan sudut target:

$$t_{on} \approx 1\,\text{ms} \to 0^\circ, \quad 1{,}5\,\text{ms} \to 90^\circ, \quad 2\,\text{ms} \to 180^\circ \tag{11}$$

yang setara duty cycle sekitar 5%–10%. Rangkaian internal membandingkan lebar pulsa de-

ngan posisi poros (dari potensiometer), lalu menggerakkan motor hingga selisihnya nol (kontrol *closed-loop*).

5. Motor DC biasa berputar kontinu ketika diberi tegangan. Kecepatannya diatur lewat tegangan/PWM, tetapi tanpa sensor tambahan (encoder) posisi poros **tidak diketahui**, dan besar putaran bergantung beban dan tegangan sehingga presisinya rendah.

   Motor stepper berputar dalam langkah diskrit. Setiap pulsa pada driver menggeser rotor satu langkah tetap:

   $$\theta_{step} = \frac{360^\circ}{N_{step}}, \qquad \theta_{total} = n_{pulsa} \cdot \theta_{step} \tag{12}$$

   Contohnya motor $1{,}8^\circ$/langkah memiliki 200 langkah per putaran. Posisi dikontrol cukup dengan menghitung jumlah pulsa (*open-loop*), kecepatan ditentukan frekuensi pulsa, dan fitur *microstepping* dapat memperhalus langkah.

Aspek	**Motor DC**	**Motor Stepper**
Gerakan	Kontinu	Diskrit (per langkah)
Kontrol posisi	Perlu encoder/umpan balik	Cukup hitung pulsa (open-loop)
Presisi posisi	Rendah	Tinggi (sesuai sudut langkah)
Torsi diam	Tidak ada	Ada (*holding torque*)
Kelemahan	Posisi tidak diketahui	Dapat kehilangan langkah jika kelebihan beban

6. Pada **motor DC berbrush**, perpindahan arus antar kumparan rotor (*komutasi*) dilakukan secara **mekanis** oleh sikat karbon dan komutator. Karena itu cukup diberi tegangan DC; H-bridge hanya berfungsi membalik polaritas (arah putar) dan, bersama PWM, mengatur kecepatan.

   Motor BLDC tidak memiliki sikat dan komutator. Magnet permanen berada di rotor, sedangkan belitan tiga fasa berada di stator. Agar rotor berputar, ketiga fasa harus dialiri arus dalam urutan yang tepat sehingga medan magnet stator "berputar" mengikuti rotor. Komutasi ini harus dilakukan **secara elektronik**, dan inilah tugas ESC:

   1. ESC memiliki inverter tiga fasa (6 MOSFET) yang mengatur urutan fasa (komutasi enam langkah).
   2. ESC mendeteksi posisi rotor, melalui sensor Hall atau dengan membaca *back-EMF* pada fasa yang tidak aktif (*sensorless*).
   3. Kecepatan diatur dengan PWM pada MOSFET, berdasarkan sinyal kendali dari mikrokontroler (umumnya pulsa 1–2 ms seperti servo).

   Tanpa ESC, memberi tegangan DC langsung ke ketiga kabel BLDC hanya menghasilkan medan diam, sehingga motor bergetar atau tersentak tanpa berputar kontinu. H-bridge sederhana hanya menghasilkan dua polaritas pada dua terminal, sedangkan BLDC memerlukan tiga keluaran fasa dengan urutan terkoordinasi dan umpan balik posisi rotor.